

Лекция № 10

Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы прерываний. Рабочая область прерываний

Прерывания – механизм, позволяющий координировать параллельное функционирование отдельных устройств вычислительной системы и реагировать на особые состояния, возникающие при работе процессора. Это принудительная передача управления от выполняемой программы к системе (а через нее – к соответствующей программе обработки прерывания), происходящая при возникновении определенного события. Прерывания используются для реализации асинхронных событий, таких как взаимодействие с внешними устройствами (клавиатура, мышь, диск), таймеры, ошибки и другие события, которые требуют немедленного внимания процессора.

Идея прерываний была предложена в середине 50-х годов и можно без преувеличения сказать, что она внесла наиболее весомый вклад в развитие вычислительной техники.

Основная цель введения прерываний — реализация асинхронного режима работы и распараллеливание работы отдельных устройств вычислительного комплекса.

Процессор в обычной ситуации выполняет программу, инструкцию за инструкцией. Однако, когда возникает прерывание, процессор временно прекращает выполнение текущей инструкции и переключается на обработку события, которое вызвало прерывание. После обработки прерывания процессор возвращается к выполнению программы с того места, где она была прервана.

Механизм прерываний реализуется аппаратно-программными средствами. Структуры систем прерывания (в зависимости от аппаратной

архитектуры) могут быть самыми разными, но все они имеют одну общую особенность — прерывание непременно влечет за собой изменение порядка выполнения команд процессором.

Последовательность действий при обработке прерываний

Когда возникает прерывание, процессор должен выполнить несколько последовательных шагов:

1. Определение приоритета прерывания:

Прерывания могут иметь разный приоритет. Если несколько прерываний происходят одновременно, процессор должен решить, какое из них обработать в первую очередь. Это может зависеть от настроек системы и приоритетов, установленных для каждого типа прерывания.

2. Сохранение состояния процессора:

Прежде чем переключиться на обработку прерывания, процессор должен сохранить информацию о текущем состоянии выполнения программы (например, содержимое регистров (Регистр процесса — это специализированный тип памяти в центральном процессоре (ЦП), который используется для хранения данных и инструкций в ходе выполнения программ. Регистры являются высокоскоростными ячейками памяти, которые позволяют процессору быстро получать доступ к данным и выполнять вычисления.), флаги состояния (Флаги состояния — это специальные биты в регистре Состояния (Status Register) центрального процессора, которые указывают на текущее состояние процессора и результат выполнения арифметических и логических операций. Они помогают процессору принимать решения о дальнейших действиях на основе результатов предыдущих операций.) и указатель программы). Это необходимо, чтобы после завершения обработки прерывания процессор мог вернуться к выполнению программы с того места, где она была прервана.

3. Переход в режим обработки прерывания:

Процессор переключается в специальный режим, предназначенный для обработки прерываний. В этом режиме доступ к памяти и ресурсам может быть ограничен, и процессор начинает выполнять специальную программу — обработчик прерывания.

4. Выполнение обработчика прерывания:

Обработчик прерывания — это специализированная часть кода, которая выполняется для решения проблемы, вызвавшей прерывание. Например, если прерывание было вызвано устройством ввода/вывода, то обработчик может получить данные с устройства или отправить команду на устройство.

5. Возврат к обработке основной программы:

После завершения работы обработчика прерывания процессор восстанавливает сохраненное состояние и продолжает выполнение основной программы с того места, где оно было прервано.

Итак, главные функции механизма прерываний:

- распознавание или классификация прерываний;
- передача управления соответственно обработчику прерываний;
- корректное возвращение к прерванной программе.

Классы прерываний

Прерывания классифицируются по нескольким признакам. Основные классы прерываний:

1. Аппаратные (асинхронные или внешние) прерывания (Hardware Interrupts):

Эти прерывания возникают от аппаратных устройств, таких как клавиатура, мышь, сетевые адаптеры или внешние устройства. Аппаратные прерывания могут быть вызваны различными событиями:

- Запрос на чтение/запись данных с устройства.

- Ошибки оборудования (например, сбой жесткого диска).
- Таймеры (например, срабатывание системного таймера).

2. Программные (синхронные или внутренние) прерывания (Software Interrupts):

Программные прерывания возникают в результате выполнения программного кода, а не внешних событий. Программные прерывания могут быть вызваны:

- Ошибками в программе (например, деление на ноль, выход за пределы массива).
- Системными вызовами, когда программа просит операционную систему выполнить какие-то действия (например, ввод/вывод, выделение памяти).

3. Прерывания от исключений (Exceptions):

Исключения представляют собой особый вид прерываний, которые возникают в случае ошибок выполнения программы, таких как:

- Деление на ноль.
- Нарушение прав доступа к памяти (например, попытка записи в защищенную область памяти).
- Невозможно выполнить инструкцию, так как она не поддерживается процессором.

4. Прерывания от внешних событий (External Interrupts):

Эти прерывания возникают от внешних факторов, например, сигналов от внешних устройств. Это может быть прерывание от клавиатуры или других периферийных устройств.

Рабочая область прерываний (или контекст прерывания) — это область памяти, где хранятся данные, необходимые для восстановления состояния программы после обработки прерывания. Рабочая область прерываний включает в себя:

- Сохраненные регистры процессора — для того чтобы можно было восстановить текущее состояние выполнения программы после обработки прерывания.
- Флаги и другие параметры состояния процессора — чтобы можно было точно восстановить состояние флагов и других вспомогательных данных.
- Местоположение обработки прерывания — это может быть указатель на специальную таблицу обработки прерываний (например, в современных системах используется таблица прерываний).

Каждое прерывание требует выделения определенной рабочей области, которая будет использоваться для хранения контекста текущего выполнения.

Пример обработки прерываний в процессоре

Для иллюстрации, рассмотрим процесс обработки прерывания на примере работы процессора x86:

1. Процессор получает сигнал от устройства ввода/вывода (например, клавиатуры).
2. Процессор останавливает выполнение текущей программы.
3. Сохраняется контекст работы (значения регистров и указатель на следующую инструкцию).
4. Выполняется переход к обработчику прерывания, который находится в специальной таблице прерываний.
5. Обработчик выполняет необходимые действия, такие как считывание символа с клавиатуры.

6. После завершения обработки прерывания процессор восстанавливает сохраненный контекст.

7. Процессор продолжает выполнение программы с того места, где было выполнено прерывание.

Прерывания являются важным механизмом в современных вычислительных системах. Они обеспечивают асинхронное реагирование процессора на события, что позволяет эффективно управлять взаимодействием с внешними устройствами и организовывать многозадачность в операционных системах.

Правильная обработка прерываний требует четкой координации действий процессора, операционной системы и периферийных устройств. Знание механизмов обработки прерываний, классификации их типов и особенностей работы с рабочей областью прерываний является основой для более глубокого понимания принципов работы вычислительных систем.

Контрольные вопросы

1. Что такое прерывание?
2. В чем заключается основная цель использования прерываний в вычислительных системах?
3. Что происходит при возникновении прерывания?
4. Почему необходимо сохранять состояние процессора при обработке прерывания?
5. Какие виды прерываний существуют и чем они отличаются?
6. Что происходит после завершения обработки прерывания?
7. Что такое рабочая область прерываний и какие данные в ней хранятся?
8. Почему важно правильно организовать обработку прерываний в многозадачной системе?